

试卷编号: _____

诚信考试，诚信做人。

姓名: _____

学号: _____

班级: _____

专业: _____

学院: _____

线

订

装

广东工业大学考试试卷（ B ）

2022 — 2023 学年度第 二 学期

课程名称: _____ 数字信号处理 _____ 学分 _____ 试卷满分 100 分

考试形式: _____ 开卷 _____ (开卷或闭卷)

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

一、填空题（每题 2 分，共 20 分）

- $y(n) = x(n)\sin(\frac{2\pi}{9}n + \frac{\pi}{7})$ 是线性系统吗? _____. 它是移不变系统吗? _____
- 已知 $x(n) = \{1, 3, 4\}$, $h(n) = \{2, 6, 1\}$, 请完成 $x(n)$ 与 $h(n)$ 的卷积和运算: $y(n) = x(n) * h(n) = \{ \quad \quad \quad \}$
- 序列 $y(n) = u(-n)$ 的 z 变换是 _____, 收敛域是 _____
- 已知序列 $x(n) = \{1, 1, 1, 1\}$, 则 $\text{DTFT}[x(n)] = \underline{\hspace{2cm}}$
- 已知某 LSI 系统的单位抽样响应为 $h(n)$, 则该 LSI 系统稳定的充要条件是 _____. (用数学表达式表示)
- 根据奈奎斯特采样定理, 抽样频率 f_s 和待采信号最高频率分量 f_h 的关系是 _____, 折叠频率所对应的数字域频率为 _____
- 已知 $\text{DTFT}[x(n)] = X(e^{j\omega})$, 则 $\text{DTFT}[x^*(n)] = \underline{\hspace{2cm}}$, 其中 * 表示复数共轭
- 数字滤波器按相位响应分为两类: _____、 _____
- 已知某滤波器 $H(e^{j\omega}) = H(\omega)e^{j\theta(\omega)}$, 其中 $H(\omega)$ 是幅度函数, 则该滤波器的群延时表达式是: _____
- 已知某 FIR 滤波器相位函数是 $\theta(\omega)$, 群延时是 τ , 若该 FIR 滤波器满足第二类线性相位时, 则 $\theta(\omega) = \underline{\hspace{2cm}}$

二、简答题（每题 10 分，共 20 分）

1、已知某 IIR 滤波器的系统差分方程： $y(n) = x(n) + \frac{1}{4}x(n-1) + \frac{5}{6}y(n-1) - \frac{1}{6}y(n-2)$ ，请画出该滤波器的典范型、一阶级联型结构。

2、画出按时间抽选、输入倒位序、输出自然顺序的 $N=8$ 点 FFT 运算流程图，并若完成 1 次复数乘法运算需要 1 毫秒，完成 1 次复数加法运算需要 1.5 毫秒，计算该 FFT 运算时间。

三、计算题（每题 10 分，共 30 分）

1、已知模拟滤波器的幅度平方函数是 $|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{4(9-\Omega^2)^2}{(16+\Omega^2)(25+\Omega^2)}$ ，计算系统函数 $H_a(s)$ 。

2、设 $X(z) = \frac{5z}{z^2 + z - 6}$ ， $|z| < 2$ ，计算 $X(z)$ 的 z 反变换 $x(n)$ 。

3、已知谱分析的 FFT 处理器，抽样点数必须是 2 的整数幂次。若频率分辨率 $\leq 2.5\text{Hz}$ ，采样时间间隔是 0.1 毫秒，请计算：

- (1) 最小记录长度 T_0
- (2) 所允许处理的信号最高频率 $f_{\max}$
- (3) 最小记录点数 N

四、问答与设计题（共 30 分，第 1 题 10 分，第 2 题 20 分）

1、写出 FIR 数字滤波器的窗函数设计法的思路。

2、采用双线性变换法设计数字低通滤波器，设计指标：(1) 抽样频率 $f_s=200\text{ Hz}$ ；(2) $0 \leq f \leq 25\text{Hz}$ 时，衰减小于 3dB；(3) $f \geq 50\text{Hz}$ 时，衰减大于 40dB；(4) 利用阻带满足的衰减指标计算 3dB 衰减截止模拟频率 Ω_c 。（解题要求：列出必要的公式、算式和步骤说明，计算所得的 Butterworth 模拟滤波器阶数，查表得到所需的归一化模拟滤波器系统函数，并说明设计步骤，不要求系统函数具体表达式）。（25 分）

附表：巴特沃斯多项式 $a_N s^N + a_{N-1} s^{N-1} + \Lambda + a_2 s^2 + a_1 s + a_0$ ($a_0 = a_N = 1$) 的系数

N	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
1	1				
2	1.4142136				
3	2.0000000	2.0000000			
4	2.6131259	3.4142136	2.6131259		
5	3.2360680	5.236060	5.2360680	3.2360680	
6	3.8637033	7.4146016	9.1416202	7.4641016	3.8637033